신규문제

19 폭연성 분진이 존재하는 곳의 금속관 공사 시 전동기에 접속하는 부분에서 가요성을 필요로 하는 부분의 배선에는 방폭형의 부속품 중 어떤 것을 사용하여야 하는가?

① 유연성 구조
② 분진 방폭형 유연성 구조
③ 안정 증가형 유연성 구조
④ 안전 증가형 구조

해설 폭연성 분진이 존재하는 장소 : 전동기에 가요성을 요하는 부분의 부속품은 분진 방폭형 유연성 구조이어야 한다.

20 전기자 저항 0.2[Ω], 전기자 전류 100[A], 전압 120[V]인 분권 전동기의 출력[kW]은?

① 20 ② 15
③ 12 ④ 10

해설 유기 기전력 $E = V - I_a R_a$
$= 120 - 100 \times 0.2$
$= 100[V]$
소비 전력 $P = EI_a$
$= 100 \times 100$
$= 10,000[W]$
$= 10[kW]$

신규문제

21 사람이 상시 통행하는 터널 내 배선의 사용 전압이 저압일 때 배선 방법으로 틀린 것은?

① 금속관
② 금속 몰드
③ 합성수지관(두께 2[mm] 이상)
④ 제2종 가요 전선관 배선

해설 사람이 상시 통행하는 터널 안의 배선 공사 : 금속관, 제2종 가요 전선관, 케이블, 합성수지관, 단면적 2.5[mm^2] 이상의 연동선을 사용한 애자 사용 공사에 의하여 노면상 2.5[m] 이상의 높이에 시설할 것

22 전류에 의해 만들어지는 자기장의 자기력선 방향을 간단하게 알아보는 법칙은?

① 앙페르의 오른 나사의 법칙
② 렌츠의 자기 유도 법칙
③ 플레밍의 왼손 법칙
④ 패러데이의 전자 유도 법칙

해설 앙페르의 오른 나사의 법칙 : 전류에 의한 자기장의 방향을 알기 쉽게 정의한 법칙

23 변압기유가 구비해야 할 조건으로 틀린 것은?

출제빈도

① 절연 내력이 높을 것
② 인화점이 높을 것
③ 고온에도 산화되지 않을 것
④ 응고점이 높을 것

해설 변압기 절연유의 구비 조건
- 절연 내력이 클 것
- 인화점이 높을 것
- 응고점이 낮을 것
- 고온에도 산화되지 않을 것

24 한국전기설비규정에서 교통 신호등 회로의 사용 전압이 몇 [V]를 초과하는 경우에는 지락 발생 시 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설하여야 하는가?

① 100 ② 50
③ 150 ④ 200

해설 교통 신호등 회로의 사용 전압이 150[V]를 초과한 경우는 전로에 지락이 발생했을 때 자동적으로 전로를 차단하는 누전 차단기를 시설하여야 한다.

25 동기기의 전기자 권선법이 아닌 것은?

출제빈도

① 2층권 ② 단절권
③ 중권 ④ 전층권

해설 동기기의 전기자 권선법 : 2층권, 단절권, 중권, 분포권

정답 19.② 20.④ 21.② 22.① 23.④ 24.③ 25.④